UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Universidad Peruana Los Andes · Base de Datos II

Base de datos GradosyTitulos: 6 esquemas

Gestión de grados y títulos de la UPLA con seguridad basada en roles (RBAC)

CATALOGO

- TipoTramite
- EstadoTramite
- LineaInvestigacion

ACADEMICO

- Facultad
- ProgramaEstudios
- GradoTituloCatalogo
- Persona
- Docente
- Matricula

GradosyTitulos

TRAMITE

- CoordinacionGT
- Tramite
- Pago
- Fotografia
- TrabajoInvestigacion
- PlanTesis
- DesignacionAsesor
- DesignacionJurado
- ExperienciaLaboral
- ObservacionTramite

EVALUACION

- EvaluacionTrabajo
- DictamenEtica
- ControlSimilitud
- Sustentacion

DOCUMENTO

- Resolucion
- Diploma

SEGURIDAD

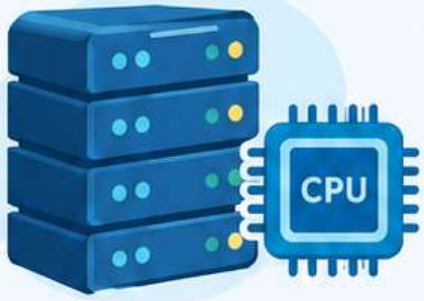
- Rol
- Permiso
- Usuario
- UsuarioRol
- RolPermiso
- PoliticaPassword
- AuditoriaSeguridad
- AuditoriaDatos
- ConfiguracionDBMS

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Universidad Peruana Los Andes · Base de Datos II

Diagnóstico de la instancia con DMVs

1 sys.dm_os_sys_info



- procesadores lógicos
- ratio de hyperthreading
- cores físicos (cpu_count / hyperthread_ratio)
- memoria física (GB)
- tipo de entorno
- fecha y hora de inicio del servidor.

2 sys.dm_os_process_memory



- memoria física en uso
- páginas grandes
- páginas bloqueadas en RAM
- espacio virtual total
- alertas de memoria baja.

3 sp_configure



1. 'show advanced options' = 1
2. RECONFIGURE WITH OVERRIDE
3. listar parámetros con EXEC sp_configure.







Universidad Peruana Los Andes • Base de Datos II

Cómo usa la memoria SQL Server

RAM física total

Sistema operativo Windows Server

Otras aplicaciones (SSMS, SSIS)

Instancia SQL Server (sqlservr.exe)

BUFFER POOL / MAX SERVER MEMORY

- **Data Cache** (páginas de 8 KB)
- **Plan Cache** (planes de ejecución)
- **Memory Grants** (ORDER BY, GROUP BY, HASH JOIN)

Memoria fuera del Buffer Pool

- Thread Stacks
- DLL externas
- CLR
- conectores OLE DB

RIESGO: max server memory por defecto = 2,147,483,647 MB (≈ 2 petabytes). Sin límite, SQL Server consume toda la RAM y el sistema operativo hace paging (pagefile.sys) → lentitud y bloqueos.

¿Cuánta RAM le doy a SQL Server?

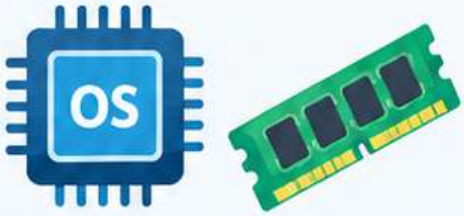


Fórmula:

Max Server Memory (GB) = RAM Total − RAM para el SO − RAM para otras aplicaciones/SSRS.

Regla para el SO:

1. **1 GB** por los primeros 4 GB.
2. **+1 GB** por cada **4 GB** adicionales hasta 16 GB.
3. **+1 GB** por cada **8 GB** por encima de 16 GB.



1 Servidor de 32 GB

SO = 1 + 3 + 2 = 6 GB

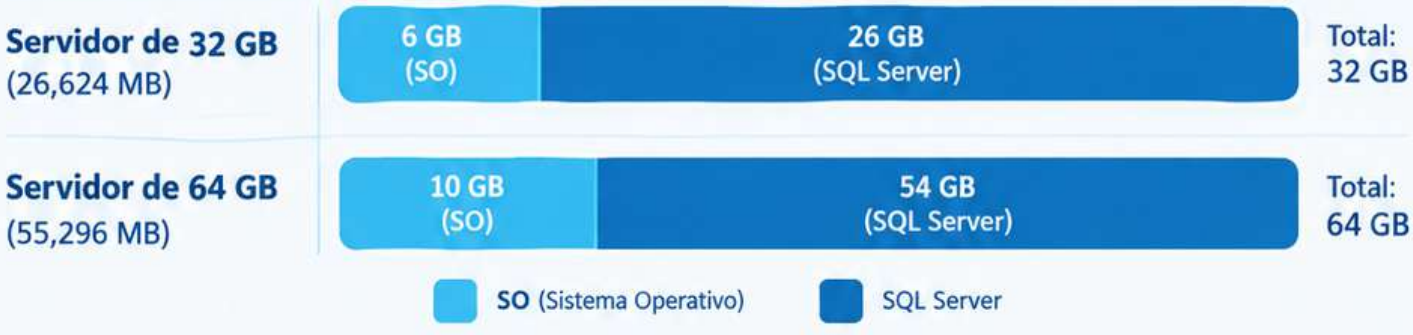
Max server memory = 26 GB (26,624 MB).

2 Servidor de 64 GB

SO = 1 + 3 + 6 = 10 GB

Max server memory = 54 GB (55,296 MB).

Distribución de memoria (ejemplo visual)



Configurar la memoria en 3 pasos



A Con T-SQL

1 USE master

```
1  USE master;
```

2 sp_configure 'show advanced options', 1

```
1  sp_configure
2  'show advanced options', 1;
```

3 RECONFIGURE WITH OVERRIDE

```
1  RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
```

4 'min server memory (MB)' = 4096

```
1  sp_configure 'min server
2  memory (MB)', 4096;
```

5 'max server memory (MB)' = 26624

```
1  sp_configure 'max server
2  memory (MB)', 26624;
```

6 RECONFIGURE WITH OVERRIDE

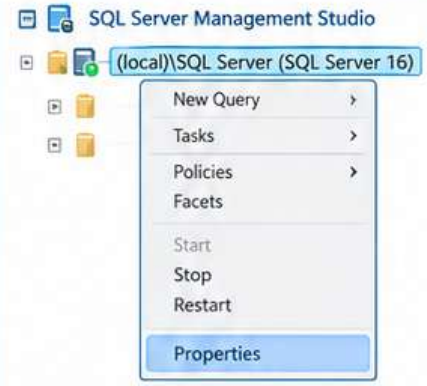
```
1  RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
```

7 verificar con EXEC sp_configure 'max server memory (MB)'.

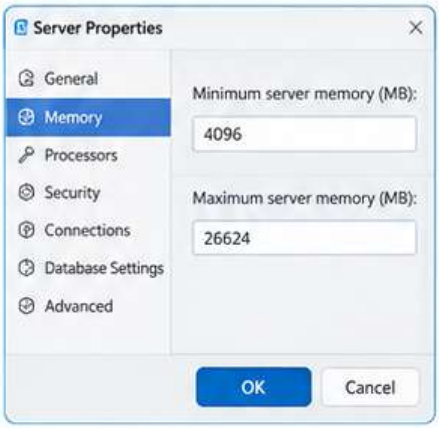
```
1  EXEC sp_configure
2  'max server memory (MB)';
```

B Con SSMS

1 clic derecho en la instancia



2 Properties → Memory



3 Minimum server memory (4096) y Maximum server memory (26624)

4 OK



SSMS

C Lock Pages in Memory (LPIM)

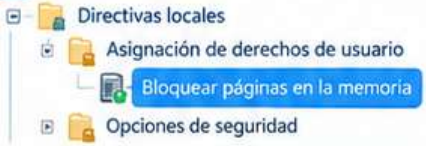
1 Win + R



2 secpol.msc



3 Directivas locales



4 agregar la cuenta del servicio SQL Server



5 Aceptar y reiniciar el servicio.



6 Verificación: spl_memory_model_desc debe mostrar **LOCK_PAGES**.

```
1  SELECT sql_memory_model_desc
2  FROM sys_dm_os_sys_info;
```

1	sql_memory_model_desc
	LOCK_PAGES

LPIM

Paralelismo: MAXDOP y Cost Threshold



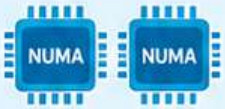
1 MAXDOP (reglas de Microsoft)

a 

Un nodo NUMA y menos de 8 cores lógicos → **MAXDOP = número de procesadores lógicos.**

b 

Un nodo NUMA y más de 8 cores lógicos → **MAXDOP = 8.**

c 

Varios nodos NUMA y menos de 8 cores por nodo → **MAXDOP = cores lógicos por nodo.**

d 

Varios nodos NUMA y más de 8 cores por nodo → **MAXDOP = 8.**

Ejemplo T-SQL:

```
1  sp_configure 'max degree of parallelism', 4.
```



2 Cost Threshold

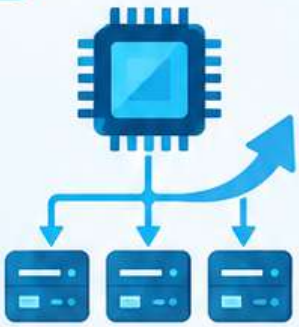
Valor por defecto:
5 (diseñado en los años 90, genera paralelismo innecesario).

Recomendado en producción:
entre 25 y 50.

Para GradosyTitulos:
30.

Ejemplo T-SQL:

```
1  sp_configure 'cost threshold for parallelism', 30.
```



Un mayor costo de consulta evita el paralelismo innecesario.

Mejora el rendimiento y reduce la sobrecarga del sistema.

Colaciones en SQL Server y el conflicto con tempdb



1 Nomenclatura

Ejemplo: Modern_Spanish_CI_AS

- **Modern_Spanish** = reglas del español moderno.
- **CI** = no distingue mayúsculas (UPLA = upla).
- **CS** = sí distingue (UPLA ≠ upla).
- **AI** = no distingue acentos (Pérez = Perez).
- **AS** = sí distingue (Pérez ≠ Perez).

Modern_Spanish_CI_AS

- **Modern_Spanish** = español moderno
- **CI** = no distingue mayúsculas
- **CS** = sí distingue
- **AI** = no distingue acentos
- **AS** = sí distingue



2 Tres niveles

Servidor (instancia) → Base de datos → Columna

3 El error

- "Cannot resolve the collation conflict between SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
- and Modern_Spanish_CI_AS"

Cuando GradosyTitulos y tempdb tienen colaciones distintas.



GradosyTitulos (SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS)

tempdb (Modern_Spanish_CI_AS)

4 Tres soluciones

1 COLLATE DATABASE_DEFAULT en el JOIN.



GradosyTitulos — tempdb

```
SELECT *
FROM GradosyTitulos g
JOIN tempdb.dbo.Temporal t
 ON g.DNI COLLATE DATABASE_DEFAULT =
   t.DNI;
```

2 definir la colación al crear la tabla temporal.



COLLATE Modern_Spanish_CI_AS

```
CREATE TABLE #Temporal (
  DNI CHAR(8) COLLATE
 Modern_Spanish_CI_AS,
  ...
));
```

3 ALTER COLUMN de la columna (ej. DNI CHAR(8) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS).



```
ALTER TABLE GradosyTitulos
ALTER COLUMN DNI CHAR(8)
COLLATE Modern_Spanish_CI_AS;
```

Archivos de la base de datos y TempDB



1 Archivos de la base de datos

Tipo	Nombre	Ruta	Inicial	Máximo	Crecimiento
.mdf (datos)	GradosyTitulos_Data	D:\BaseDatos2026\ GradosyTitulos_data.mdf	20 MB	20 GB	5 MB
.ldf (log)	GradosyTitulos_Log	D:\BaseDatos2026\ GradosyTitulos_log.ldf	6 MB	2 GB	2 MB

2 Diagnóstico



- Tamaño inicial insuficiente → fragmentación y autogrowth frecuente.
- Crecimiento en MB es mejor que en %, pero 5 MB es muy pequeño.

3 Ajuste recomendado



Datos (.mdf)

SIZE = **500 MB**

FILEGROWTH = 64 MB

Log (.ldf)

SIZE = 100 MB

FILEGROWTH = 32 MB

4 Reglas de TempDB

1 

Un archivo de datos por core lógico, máximo 8 (si hay más de 8 cores, empezar con 8 y monitorear).

2 

Todos los archivos con el mismo tamaño inicial y el mismo crecimiento.



Seguridad de la instancia: Seguridad.ConfiguracionDBMS

La seguridad de la instancia protege la información, previene accesos no autorizados y garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.



Parámetro	Valor configurado	Valor recomendado	Criticidad
AUDITORIA_DBMS	IMPLEMENTAR	SQL SERVER AUDIT	ALTA
CIFRADO_EN_REPOSO	PENDIENTE	TDE	ALTA
CIFRADO_EN_TRANSITO	PENDIENTE	TLS	ALTA
BACKUP_CIFRADO	PENDIENTE	SI	ALTA
MINIMO_PRIVILEGIO	IMPLEMENTAR	SI	CRÍTICA
CUENTA_SA	RESTRINGIR	NO_USO_APLICACION	CRÍTICA



Confidencialidad
Protege la información sensible.

Integridad
Evita modificaciones no autorizadas.

Disponibilidad
Garantiza el acceso cuando se necesita.

4 guías prácticas de laboratorio

1 GUÍA 1

Diagnóstico de la instancia con DMVs:

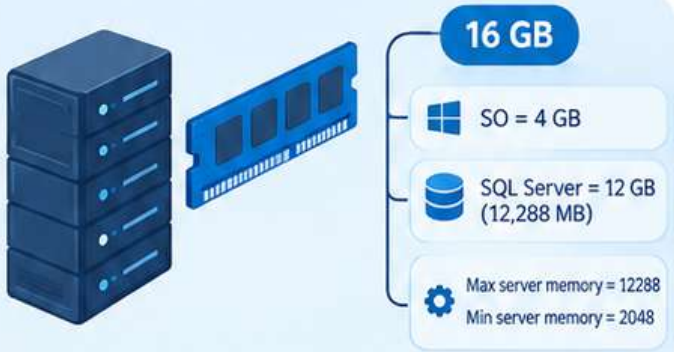
obtener el perfil de hardware y configuración (@@SERVERNAME, versión, edición, colación) y ejecutar Seguridad.SP_HealthCheck.



2 GUÍA 2

Límite de memoria RAM:

servidor de 16 GB → SO = 1 + 3 = 4 GB → SQL Server = 12 GB = 12,288 MB; max server memory 12288 y min server memory 2048.



3 GUÍA 3

Conflicto de colación:

crear #FiltroDocentes en tempdb con SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS y resolver el JOIN con COLLATE DATABASE_DEFAULT.



4 GUÍA 4

Diagnóstico de seguridad:

consultar Seguridad.ConfiguracionDBMS filtrando Criticidad ALTA y CRÍTICA, ordenado por Criticidad.

